

Introduction

Mandelbrot et les faits stylisés des rentabilités

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\kappa = 45/2,5^2 = 45/6,25 = 7,2$.
- (b) $7,2 > 3$: le kurtosis est nettement supérieur à celui d'une loi normale.
- (c) **Oui** : $\kappa = 7,2 > 3$ signale des queues épaisses, des extrêmes plus fréquents que sous la loi normale.
- (d) **Oui**, 7,2 se situe bien dans la fourchette « entre 5 et 20 » mentionnée pour des indices boursiers quotidiens.

Correction — Exercice 2

- (a) $\mathbb{P}(Z < -3) \approx 0,00135$.
- (b) $1/0,00135 \approx 741$ jours, ce qui est bien cohérent avec le « une fois tous les 750 jours » annoncé (aux arrondis près).
- (c) $2\,000/20 = 100$ jours : un événement tous les 100 jours en moyenne, empiriquement.
- (d) Fréquence normale : $250/741 \approx 0,337$ événement par an. Fréquence empirique : $250/100 = 2,5$ événements par an. La fréquence réelle est donc environ $2,5/0,337 \approx 7,4$ fois supérieure à celle prédite par la loi normale.

Correction — Exercice 3

- (a) **Non** : $17,0 < 31,410$, on ne rejette pas l'hypothèse de bruit blanc sur r_t .
- (b) **Oui** : $968,1 \gg 31,410$, on rejette massivement l'hypothèse de bruit blanc sur r_t^2 .
- (c) Les rentabilités n'ont **aucune mémoire linéaire** (leur signe et leur niveau ne sont pas prévisibles à partir du passé), mais leur **amplitude** (mesurée par les carrés) a une mémoire forte et durable.
- (d) Cette configuration correspond à un bruit blanc **faible** (non corrélé), mais **pas** à un bruit blanc **fort** (pas indépendant).

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les faits stylisés entre eux)

Correction — Exercice 4

- (a) $Q_{LB}(20) = 17,0$ sur r_t : non rejeté, les rentabilités sont non corrélées. $Q_{LB}(20) = 968,1$ sur r_t^2 : rejeté massivement, les carrés sont fortement dépendants.
- (b) Ils se **renforcent mutuellement** : ce sont deux manifestations statistiques d'un seul et même phénomène sous-jacent — l'alternance de blocs calmes et de blocs agités fait que les grandes variations se regroupent (fait 3), ce qui produit à la fois des carrés autocorrélés (fait 4, puisque des carrés élevés suivent des carrés élevés) et des extrêmes plus fréquents que sous la normale (fait 2, puisque les blocs agités génèrent les queues épaisses de la distribution globale).
- (c) La variance **inconditionnelle** $V(r_t)$ reste une constante fixe, garantissant la stationnarité au sens faible de la série dans son ensemble. Mais la variance **conditionnelle** $h_t = V(r_t | \Omega_{t-1})$, elle, varie fortement d'un jour à l'autre selon le passé récent : c'est elle qui produit, une fois « mélangée » sur l'ensemble de l'échantillon, à la fois le regroupement de volatilité observé (fait 3, car h_t reste élevée ou faible par blocs) et les queues épaisses de la distribution globale (fait 2, car un mélange de régimes de variance différente produit toujours une distribution à queues plus épaisses que chaque régime pris isolément).
- (d) Puisque les rentabilités n'ont aucune mémoire de leur **signe** (fait 1) mais que leurs **carrés** sont fortement autocorrélés (fait 4), ce qui traduit le regroupement de la volatilité observé à l'œil (fait 3), la variance du jour est statistiquement liée à la variance des jours précédents — et donc **prévisible**, même si le rendement lui-même ne l'est pas.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Environ **0,337** fois par an (moins d'une fois par an), d'après l'exercice 2.
- (b) Environ **2,5** fois par an, empiriquement.
- (c) **Oui**, environ **7,4** fois plus d'incidents surviendraient que prévu par le modèle gaussien — un comité des risques dimensionnant son capital sur cette seule base serait donc structurellement sous-capitalisé face à la fréquence réelle des pertes extrêmes.
- (d) Ce résultat illustre exactement cette phrase : une VaR calculée sous hypothèse gaussienne **paraît** rigoureuse (elle produit un chiffre précis), mais elle sous-estime d'un facteur de plus de 7 la fréquence réelle des pertes extrêmes — elle est donc « décorative », rassurante en apparence, mais sans valeur protectrice réelle, tandis qu'une VaR fondée sur la vraie distribution (à queues épaisses) serait « crédible ».

Correction — Exercice 6

- (a) Excès de kurtosis journalier = $6,05 - 3 = 3,05$.
- (b) $h = 5$: excès = $3,05/5 = 0,61$, donc kurtosis = **3,61**.
- (c) $h = 20$: excès = $3,05/20 = 0,1525$, donc kurtosis = **3,1525**.
- (d) **Oui**, parfaitement cohérent : le kurtosis se rapproche visiblement de 3 à mesure que l'horizon h s'allonge ($6,05 \rightarrow 3,61 \rightarrow 3,15$), confirmant le sixième fait stylisé. Mais cette convergence **ne justifie pas** d'ignorer les queues épaisses à l'horizon d'un jour : c'est précisément à cet horizon quotidien que se prennent les décisions de gestion du risque (VaR journalière, appels de marge), et c'est à cet horizon que le kurtosis est maximal (6,05) — la convergence vers la normalité est un phénomène de **long** horizon, sans pertinence pour le risque au jour le jour.